

Databases

1 vraag, vele antwoorden

Spelers en wedstrijden

1. Geef alle verschillende spelersnummers die wedstrijden speelden?

```
SELECT DISTINCT spelerId AS 'Spelersnummer'  
FROM Tennis.Wedstrijd;
```

	Spelersnummer
1	2
2	6
3	8
4	27
5	44
6	57
7	83
8	104
9	112

2. Hoeveel verschillende spelers hebben er wedstrijden gespeeld?

```
SELECT COUNT(DISTINCT spelerId)  
      AS 'Aantal spelers met wedstrijdervaring'  
FROM Tennis.Wedstrijd;
```

	Aantal spelers met wedstrijdervaring
1	9

Spelers en wedstrijden

3. Geef alle spelers die wedstrijden speelden?

```
SELECT CONCAT(TRIM(voornaam), SPACE(1), TRIM(naam)) AS 'Speler'
FROM   Tennis.Speler
WHERE  id IN
(
    SELECT spelerId
    FROM   Tennis.Wedstrijd
)
ORDER BY naam, voornaam;
```

Via subquery

	Speler
1	Ingrid Baalen, van
2	Eric Bakker, de
3	Marc Bohemen, van
4	Marjan Cools
5	Rudi Elfring
6	Pieter Hofland
7	Daniëlla Moerman
8	Bertha Niewenburg
9	Raf Pementier

Spelers en wedstrijden

3. Geef alle spelers die wedstrijden speelden?

```
SELECT CONCAT(TRIM(voornaam), SPACE(1), TRIM(naam)) AS 'Speler'  
FROM Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Wedstrijd  
      ON Speler.id = Wedstrijd.spelerId  
ORDER BY naam, voornaam  
;
```

Lichte voorkeur naar
JOINS,

omdat je er eventueel de
wedstrijdnummers nog
kan bijzetten.

	Speler
1	Ingrid Baalen, van
2	Eric Bakker, de
3	Marc Bohemen, van
4	Marjan Cools
5	Rudi Elfring
6	Pieter Hofland
7	Daniëlla Moeman
8	Bertha Niewenburg
9	Raf Pementier

Via JOIN

Spelers en wedstrijden

4. Geef alle spelers die **geen** wedstrijden speelden?
- Via subquery

```
SELECT
    CONCAT(TRIM(voornaam), SPACE(1), TRIM(naam)) AS 'Speler'
FROM Tennis.Speler
WHERE Speler.id NOT IN
(
    SELECT Wedstrijd.spelerId
    FROM Tennis.Wedstrijd
)
ORDER BY
    TRIM(naam),
    TRIM(voornaam);
```

	Speler
1	Danny Bischoff
2	Carla Cools
3	Peter Meuleman
4	Patrick Pementier
5	Lydia Van_Den_Berg
6	Geert-Jan Wijers

Spelers en wedstrijden

4. Geef alle spelers die **geen** wedstrijden speelden?

- Via JOIN

```
SELECT
    CONCAT(TRIM(voornaam), SPACE(1), TRIM(naam)) AS 'Speler'
FROM
    Tennis.Speler LEFT OUTER JOIN Tennis.Wedstrijd
    ON Speler.id = Wedstrijd.spelerId
WHERE Wedstrijd.id IS NULL
ORDER BY
    TRIM(naam),
    TRIM(voornaam);
```

Vervelend om met JOINS op te lossen.
Dit een typische subquery-vraag.

Spelers en wedstrijden

5. Geef alle spelers die **meerdere** wedstrijden speelden.

```
SELECT
    CONCAT(TRIM(voornaam), SPACE(1), TRIM(naam)) AS 'Speler'
FROM Tennis.Speler
WHERE Speler.id IN
(
    SELECT Wedstrijd.spelerId
    FROM    Tennis.Wedstrijd
    GROUP BY Wedstrijd.spelerId
    HAVING COUNT(*) > 1
)
ORDER BY
    TRIM(naam),
    TRIM(voornaam);
```

	Speler
1	Ingrid Baalen, van
2	Bertha Niewenburg
3	Raf Permentier

Spelers en wedstrijden

6. Geef de speler die de meeste wedstrijden speelde.

Stap 1: per speler aantal wedstrijden tellen

```
SELECT
    spelerId,
    COUNT(spelerId) AS 'Gespeelde wedstrijden'
FROM Tennis.Wedstrijd
GROUP BY spelerId
ORDER BY COUNT(spelerId) DESC;
```

spelerId	Gespeelde wedstrijden
6	3
8	2
112	2
2	1
27	1
44	1
57	1
83	1
104	1

Spelers en wedstrijden

6. Geef de speler die de meeste wedstrijden speelde.

Stap 2: De speler met de meeste wedstrijden oproepen

```
SELECT  
    spelerId,  
    MAX(COUNT(spelerId)) AS 'Gespeelde wedstrijden'  
FROM Tennis.Wedstrijd  
GROUP BY spelerId  
ORDER BY COUNT(spelerId) DESC;
```

FOUT

Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.

Spelers en wedstrijden

6. Geef de speler die de meeste wedstrijden speelde.

Stap 2: De speler met de meeste wedstrijden oproepen

```
SELECT TOP 1  
    spelerId AS 'speler - meeste wedstrijden'  
FROM Tennis.Wedstrijd  
GROUP BY spelerId  
ORDER BY COUNT(spelerId) DESC;
```

speler - meeste wedstrijden
6

SELECT TOP-clausule

Gebruik:

- om het aantal terug te sturen records te specificeren.

Syntax:

```
SELECT TOP aantal | percent kolomnaam(en)  
FROM tabelnaam  
WHERE voorwaarde;
```

Spelers en wedstrijden

6. Geef de speler die de meeste wedstrijden speelde.

Stap 3: Van de speler met de meeste wedstrijden de voornaam en naam opbouwen

```
SELECT
    CONCAT_WS(SPACE(1), TRIM(voornaam), TRIM(naam))
        AS 'speler met meeste wedstrijden'
FROM Tennis.Speler
WHERE id IN
(
    SELECT TOP 1 spelerId
    FROM Tennis.Wedstrijd
    GROUP BY spelerId
    ORDER BY COUNT(spelerId) DESC
);
```

speler met meeste wedstrijden
Raf Permentier

Spelers en boetes

7. Geef de speler(s) die het kleinste boetebedrag betaalden

Stap 1: kleinste boetebedrag bepalen

```
SELECT MIN(bedrag)  
FROM   Tennis.Boete;
```

(No column name)

25,00

Spelers en boetes

7. Geef de speler(s) die het kleinste boetebedrag betaalden

Stap 2: Spelers oproepen

```
SELECT spelerId
FROM   Tennis.Boete
WHERE  bedrag =
(
    SELECT MIN(Boete.bedrag)
    FROM   Tennis.Boete
);
```

spelerId
44
8
NULL

Spelers en boetes

7. Geef de speler(s) die het kleinste boetebedrag betaalden

Stap 3: Spelers met zijn naam oproepen

```
SELECT CONCAT(TRIM(voornaam),SPACE(1),TRIM(naam))
              AS 'speler met meeste wedstrijden'
FROM Tennis.Speler
WHERE id IN
(
    SELECT spelerId
    FROM Tennis.Boete
    WHERE bedrag =
    (
        SELECT MIN(bedrag)
        FROM Tennis.Boete
    )
);
```

speler met meeste wedstrijden

Bertha Niewenburg

Eric Bakker, de

Spelers en boetes

8. Geef het totale boetebedrag van alle spelers die ooit voor het eerste team speelden.

```
SELECT SUM(bedrag) AS 'Totaal boetebedrag'
FROM   Tennis.Speler INNER JOIN Tennis.Boete
      ON Speler.id = Boete.spelerId
WHERE  Speler.id IN
(
    SELECT spelerId
    FROM   Tennis.Wedstrijd
    WHERE  teamId = 1
);
```

Totaal boetebedrag
255,00

Kan dit ook met 2
JOINS ipv subquery?

Is de tabel Speler
nodig in dit statement?

Spelers en boetes

8. Geef het totale boetebedrag van alle spelers die ooit voor het eerste team speelden.

Met 2 JOINS

```
SELECT
    SUM(bedrag) AS 'Totaal boetebedrag'
FROM
    Tennis.Speler as S INNER JOIN Tennis.Boete as B
        ON S.id = B.spelerId
    INNER JOIN Tennis.Wedstrijd as W
        ON W.spelerId = S.id
WHERE W.teamId = 1
;
```

Totaal boetebedrag

455,00

Spelers en boetes

8. Geef het totale boetebedrag van alle spelers die ooit voor het eerste team speelden.

Met 2 JOINS

```
SELECT
    S.id    AS 'Spelersnummer',
    W.id    AS 'Wedstrijdnummer',
    B.id    AS 'Boetenummer',
    B.bedrag
FROM
    Tennis.Speler as S INNER JOIN Tennis.Boete as B
        ON S.id = B.spelerId
    INNER JOIN Tennis.Wedstrijd as W
        ON W.spelerId = S.id
WHERE W.teamId = 1;
```

Spelersnummer	Wedstrijdnummer	Boetenummer	bedrag
6	1	1	100,00
6	2	1	100,00
6	3	1	100,00
44	4	2	75,00
44	4	5	25,00
8	8	6	25,00
44	4	7	30,00

Speler 6:

- 3 wedstrijden
- 1 boete
- De boete telt 3x mee!

Spelers en boetes

8. Geef het totale boetebedrag van alle spelers die ooit voor het eerste team speelden.

Zonder tabel Speler

```
SELECT
    SUM(bedrag) AS 'Totaal boetebedrag'
FROM Tennis.Boete
WHERE spelerId IN
(
    SELECT spelerId
    FROM Tennis.Wedstrijd
    WHERE teamId = 1
);
```

Totaal boetebedrag
255,00

Herhalingsoefeningen